

IMPORTANTE!! Leer antes de comenzar a trabajar

- Crear un proyecto con su Nombre y Apellido e incluir en el mismo la librería de Pilas que se encuentra en el espacio del campus correspondiente al examen.
- Indentar y espaciar correctamente, **modularizar**, y ser prolijo y ordenado en la codificación (no sumará puntos, pero podría restar)
- **Utilizar comentarios para separar un ejercicio de otro en el Main, y previo a cada función para identificar a qué ejercicio corresponde cada una. NO SE CORREGIRÁ CODIGO NO IDENTIFICADO.**
- **Al espacio de entrega deberá subirse el proyecto completo comprimido, el cual deberá tener como nombre el apellido y nombre del alumno. Una vez finalizado el horario de entrega, el campus cierra automáticamente la tarea y no pueden subirse entregas ni modificarse las existentes. REVISAR BIEN EL ARCHIVO SUBIDO, YA QUE UNA VEZ SUBIDA LA ENTREGA Y RETIRADO EL ALUMNO DEL LABORATORIO, LA ENTREGA NO PODRÁ SER MODIFICADA. ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO LO QUE SUBE Y CÓMO LO SUBE.**

Una cadena de locales nos ha encargado realizar un sistema que maneje sus vendedores, y para eso nos ha pasado un **archivo que contiene guardada la información de los SECTORES existentes en su cadena.**

Para trabajar, hay que descargar dicho archivo del espacio de entrega del campus y agregarlo al proyecto.

La **estructura guardada** en dicho archivo es la siguiente:

```
typedef struct {  
    int id;  
    char nombreSector[30];  
    float comisionesPorVenta;  
    int sueldoBasicoDelSector;  
}stSector;
```

Nos han pedido realizar lo siguiente:

1. Realizar las funciones necesarias para cargar un **ARREGLO** de **Vendedores** con intervención del usuario, usando la siguiente estructura:

```
typedef struct {  
    char dni[10];  
    char nombreYapellido[40];  
    stSector sector;  
    int montoVendido;  
}stVendedor;
```

a) La función principal de carga del arreglo deberá permitir que se agreguen Vendedores en ocasiones posteriores.

b) Para cargar el sector, el usuario del sistema sólo debe ingresar el número de identificación del sector. Con ello deberá **recorrerse el archivo de Sectores para buscar ese id.**

* Si se lo encuentra, deben copiarse los datos del Sector en el campo correspondiente el Vendedor.

* Si el número de Sector no existe en el archivo, debe volverse a pedir el número al usuario hasta que ingrese uno válido (*si bien por ahora los sectores son del 1 al 3, la función debe ser flexible y no depender de ello, para prever que a futuro se agreguen nuevos sectores*).

c) Modularizar adecuadamente.

20 puntos.

2. Nuestro cliente nos dijo que quiere poder ver a sus vendedores desde el más “novato” hasta el más antiguo. Para ello, debemos realizar las funciones necesarias para **mostrar el ARREGLO** de Vendedores por pantalla, de forma **ITERATIVA**, **desde atrás hacia adelante** (desde el último hacia el primero).

*** Modularizar adecuadamente.**

7 puntos.

3. Hacer una UNICA FUNCION que recorra el **ARREGLO** de Vendedores y permita guardar en dos **PILAS** (una para “ropa” y otra para “calzado”) los montos vendidos por los vendedores de dichos sectores.

* Tener en cuenta que hay vendedores en el Arreglo que no pertenecen a ninguno de esos sectores.

15 puntos

4. Hacer una función que **guarde el arreglo** cargado previamente **en un ARCHIVO** binario.

* **La función debe guardar el arreglo en UN UNICO PASO**, no debe recorrer el mismo dato por dato para guardarlos.

7 puntos

5. Realizar las funciones necesarias para **mostrar** por pantalla el **ARCHIVO** de Vendedores de forma **RECURSIVA**.

*** Modularizar adecuadamente.**

10 puntos.

6. Realizar una función que permita **buscar** en el **ARCHIVO de vendedores** un vendedor usando como criterio su **dni**, y una vez encontrado, **modificar** el nombre y apellido en el registro guardado en el archivo.

*** Pensar cuáles deberán ser parámetros de la función para que ésta sea más reutilizable**

* La función debe ser apta para buscar y modificar en UN ARCHIVO CUALQUIERA (el archivo de vendedores existente, o cualquier archivo a crearse en el futuro).

17 puntos

7. Realizar las funciones necesaria/s para permitir leer el archivo y pasar a un **ARREGLO de vendedores del tamaño justo** todos los vendedores que correspondan a un **sector a elección del usuario del sistema**.

Para ello se deberá modularizar:

- a) Una función auxiliar que cuente en el archivo cuántos vendedores corresponden al sector elegido.
- b) Una función auxiliar que pase del archivo al arreglo los productos que corresponden al sector elegido.
- c) Una función principal que se ocupe de crear el arreglo dinámico con el tamaño justo y pasar al mismo los vendedores que correspondan, utilizando para ello las funciones auxiliares anteriores.

17 puntos.

8. Main: **Invocar todas las funciones que correspondan** para ejecutar los ejercicios anteriores, crear las variables necesarias para ellos y mostrar por pantalla todos los resultados, los arreglos, las pilas y los archivos.

7 puntos.